

TESTER VOS CONNAISSANCES SYSTEMATISATION CEREBRALE

1) Comment nomme-t-on la science de la connectivité ?

⇒ Hodologie ou systématisation pour l'anatomie du système nerveux central.

2) VRAI- FAUX Une lésion d'une structure A, cérébrale, entraîne uniquement des lésions locales.

Faux, l'atteinte d'une structure entraîne des atteintes des neurones qui la contactent ainsi qu'une atteinte de la structure contactée.

3) Quels noyaux forment le striatum ?

Le claustrum

Le noyau caudé

Le noyau lenticulaire

Le globus pallidus

Le putamen

⇒ Le noyau caudé et Le putamen

4) Quel neurotransmetteur est synthétisé au sein de la substance noire compacte ?

La dopamine

5) Quelles maladies sont en lien avec les ganglions de la base ?

L'épilepsie

Le trouble bipolaire

La schizophrénie

L'addiction aux jeux

Les 4

DEFINITION ET INTERET

La systématisation cérébrale, c'est un peu comme l'organisation d'une ville. Imaginez que le cerveau est une métropole immense avec ses quartiers (les différentes régions cérébrales), ses rues (les connexions neuronales) et ses habitants (les neurones). Chaque quartier a une fonction spécifique, comme le quartier des affaires (le cortex préfrontal) pour la prise de décision, le quartier industriel (le cortex moteur) pour les mouvements, ou le quartier résidentiel (l'hippocampe) pour la mémoire.

La systématisation cérébrale, c'est donc l'étude de la façon dont ces différents quartiers sont organisés et interconnectés pour faire fonctionner la ville. On regarde comment l'information circule entre les quartiers, comment ils collaborent pour réaliser des tâches complexes, et comment ils s'adaptent aux changements.

Cette organisation est essentielle pour que le cerveau puisse fonctionner efficacement. Si un quartier est endommagé, par exemple à cause d'un accident vasculaire cérébral, cela peut avoir des répercussions sur d'autres quartiers et entraîner des troubles cognitifs ou moteurs.

La systématisation cérébrale est un domaine de recherche très actif en neurosciences. Les scientifiques utilisent différentes techniques, comme l'imagerie cérébrale, pour étudier l'organisation du cerveau et comprendre comment il fonctionne. Ces recherches sont importantes pour mieux comprendre le cerveau normal, mais aussi pour développer de nouveaux traitements pour les maladies neurologiques et psychiatriques.

En résumé, la systématisation cérébrale, c'est un peu comme étudier l'urbanisme d'une ville pour comprendre comment elle fonctionne. C'est un domaine passionnant qui nous en apprend beaucoup sur le cerveau et son fonctionnement

Les intérêts de la systématisation cérébrale incluent :

1. **Efficacité cognitive** : En spécialisant certaines fonctions dans un hémisphère, le cerveau peut traiter l'information de manière plus efficace et rapide.
2. **Multitâche** : La spécialisation permet aux deux hémisphères de traiter différentes tâches simultanément, améliorant ainsi la capacité à effectuer plusieurs tâches à la fois.
3. **Adaptation évolutive** : Cette organisation pourrait avoir évolué pour optimiser les capacités cognitives et sensorielles, offrant un avantage adaptatif.
4. **Réhabilitation et plasticité** : Comprendre la systématisation cérébrale aide dans la réhabilitation après des lésions cérébrales, car elle permet de cibler des thérapies spécifiques pour récupérer ou compenser les fonctions perdues.

ANATOMIE DES NOYAUX GRIS CENTRAUX

Les ganglions de la base, également appelés noyaux gris centraux, sont un ensemble de structures sous-corticales situées profondément dans les hémisphères cérébraux. Ils jouent un rôle crucial dans la régulation des mouvements, ainsi que dans divers processus cognitifs et émotionnels. Voici une description de leur anatomie :

1. **Noyau caudé** : Ce noyau a une forme arquée et suit la courbure du ventricule latéral. Il est impliqué dans le contrôle moteur et certaines fonctions cognitives.
2. **Putamen** : Situé latéralement par rapport au noyau caudé, le putamen est principalement associé à la régulation des mouvements et à l'apprentissage moteur.
3. **Globus pallidus** : Divisé en deux segments, interne et externe, le globus pallidus est impliqué dans la modulation des mouvements volontaires.
4. **Noyau sous-thalamique** : Situé sous le thalamus, ce noyau joue un rôle dans la modulation des circuits moteurs et est impliqué dans certaines pathologies comme la maladie de Parkinson.
5. **Substance noire (Substantia nigra)** : Bien qu'elle soit située dans le mésencéphale, elle est fonctionnellement liée aux ganglions de la base. Elle est divisée en deux parties : la pars compacta, qui produit de la dopamine, et la pars reticulata, impliquée dans le contrôle moteur.

Organisation des connexions des Noyaux gris centraux

Ces structures travaillent ensemble pour faciliter le bon déroulement des mouvements et sont également impliquées dans des fonctions cognitives et émotionnelles. Les dysfonctionnements des ganglions de la base sont associés à des troubles tels que la maladie de Parkinson, la chorée de Huntington et le syndrome de Tourette.

L'organisation générale des connexions des noyaux gris centraux est complexe et implique plusieurs circuits qui intègrent des informations motrices, cognitives et émotionnelles. Voici un aperçu de ces connexions :

1. Entrées (Afférences) :

- Les noyaux gris centraux reçoivent des informations principalement du cortex cérébral. Ces afférences corticales sont excitatrices et utilisent le neurotransmetteur glutamate.
- Le striatum, composé du noyau caudé et du putamen, est la principale structure de réception des afférences corticales.

2. Sorties (Efférences) :

- Les principales sorties des noyaux gris centraux proviennent du globus pallidus interne et de la pars reticulata de la substance noire.
- Ces efférences projettent principalement vers le thalamus, qui à son tour envoie des signaux de retour au cortex cérébral, influençant ainsi le contrôle moteur.

3. Circuits internes :

- **Voie directe : Cette voie facilite l'initiation des mouvements.**

Elle implique des connexions directes du striatum au globus pallidus interne et à la pars reticulata de la substance noire, inhibant ces structures et réduisant ainsi leur inhibition sur le thalamus.

- **Voie indirecte : Cette voie inhibe les mouvements non désirés.**

Elle passe par le globus pallidus externe et le noyau sous-thalamique avant d'atteindre le globus pallidus interne et la pars reticulata de la substance noire, augmentant l'inhibition du thalamus.

- **Voie hyperdirecte :** Impliquant le cortex, le noyau sous-thalamique et le globus pallidus interne, cette voie permet **une inhibition rapide des mouvements.**

4. Modulation dopaminergique :

- La substance noire pars compacta module l'activité des voies directe et indirecte via la libération de dopamine. La dopamine a un effet excitateur sur la voie directe et un effet inhibiteur sur la voie indirecte, facilitant ainsi le mouvement.

➔ Ces circuits permettent aux noyaux gris centraux de jouer un rôle crucial dans la planification et l'exécution des mouvements, ainsi que dans l'apprentissage moteur et la modulation des comportements. Les déséquilibres dans ces circuits peuvent conduire à des troubles moteurs et comportementaux

